

练习题解答集

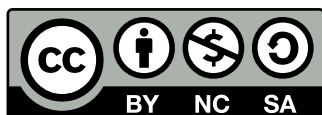
Deep Learning: Foundations and Concepts

习题中文译文与解答汇编

yaoyuzhuo6@gmail.com

已完成审校 | v3.0 | September 23, 2025

本文档基于深度学习著作《Deep Learning: Foundations and Concepts》；
覆盖第 11-20 章习题译文与详细解答；主要面向学术与研究交流使用。



本作品采用 [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) 开源许可。

前言

今年七月初接到编辑的通知，得知本书已推出中文版，我由衷欣喜。这是一本内容厚实、结构清晰的深度学习著作；更令我感到荣幸的是，编辑随后邀请我为本书后十章编写习题答案，以便同学们学习参考。彼时恰逢个人时间安排紧张，正值升学准备与大量实验验证进行中，我只能在有限空档推进此项工作。尽管如此，仍力求把工作做实做细。

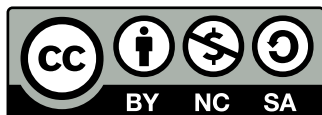
本解答集目前已经经历了三轮较为完整的修订与审校，过程梳理如下：

1. 初稿：重点给出大量数学推导与题目总体思路，覆盖性优先。
2. 第二版：在保留必要推导步骤的前提下，大幅增加文字解释与中间直觉，删去冗长重复的演算；并在导师与多位教授建议下，对术语与数学符号进行系统规范化。
3. 第三版：针对少数争议点与易混处，查阅并比对文献，在充分论证基础上校正与重解；补充边界条件、注记与反例，使论述更严谨、可读。

深知个人与时间所限，不可能面面俱到。尽管完成多轮审阅，文中仍难免疏漏，敬请批评指正，以期把资料打磨得更可靠、更易用。谨向在审读与讨论中提供宝贵建议的诸位教授与同仁致谢。

September 23, 2025

License



本作品（除另有标注之第三方材料外）依据 [Creative Commons BY-NC-SA 4.0 International](#) 许可协议发布。您可以在遵守以下条件的前提下自由分享与再创作：

- 署名（**BY**）：请保留作者姓名与原始链接；
- 非商业（**NC**）（若适用）：不得将本作品或其改编用于商业目的；
- 相同方式共享（**SA**）（若适用）：演绎作品须以相同许可发布。

作者声明与权利范围

本人独立创作并享有权利的内容为：第 **11** 章至第 **20** 章的全部练习题译文与解答，包括我在开源仓库中已上传的所有解答过程、推导与说明。原著正文与其版权归原作者/出版社所有；文中引用的第三方材料（若有）依其各自许可或合理使用原则处理。如需超出本许可的使用（例如商用授权、例外条款、二次许可等），请与作者联系以获取书面授权。

Authorship & Rights Scope (EN): The author's original contributions covered by this license comprise **all translated exercises and solutions for Chapters 11-20**, including **all derivations and solution processes** published in the author's open-source repository. The underlying book text remains the property of the original authors/publisher. Third-party materials, if any, follow their own licenses or fair use. For uses beyond this license (e.g., commercial permissions, exceptions, sublicensing), please contact the author for written authorization.

Copyright

© 2025 YaoYuzhuo (yaoyuzhuo6@gmail.com)

未被上述许可覆盖的用途，请联系作者获得书面许可。
